



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE TECNOLOGIA

TRABALHO: ANÁLISE ESTRUTURAL

MATERIA XXX

BELÉM/PA
2025

ALUNOS - 0000000000

Atividade referente a matéria de
resistência dos materiais, entregue para
aprovação disciplinar.

Profa. Dr.: Fulano de tal

Belém-PA 3 de fevereiro de 2025

EXAMINADOR

Prof. Dr: Fulano de tal
Universidade Federal do Pará - UFPA

Lista de Tabelas

Lista de Figuras

1	Viga Isostática Simulada	6
2	Reações de Apoio	12
3	Diagrama de Momento Fletor	12
4	Diagrama de Força Cortante	13
5	Deformação da Viga	13

Sumário

1	Apresentação do Trabalho	5
2	Introdução	5
3	Dados para o Trabalho	5
4	Definições e Parâmetros	5
4.1	Viga Isostática sob a Ação de uma Carga Móvel	5
4.2	Carga Permanente	5
4.3	Cargas Móveis	6
5	Memorial de Cálculo	6
6	Tabela de Cálculo da Envoltória	6
7	Gráficos da Envoltória	7
8	Conclusão	7
9	Observações	7
10	Referências Bibliográficas	7
11	Dados do Problema	8
11.1	Geometria da Viga	8
11.2	Propriedades do Material	8
11.3	Carregamentos Aplicados	8
12	Cálculo das Reações de Apoio	8
13	Determinação dos Esforços na Viga	9
13.1	Momento Fletor $M(x)$	9
13.2	Força Cortante $V(x)$	9
13.3	Inclinação $\theta(x)$	9
13.4	Deflexão Vertical $y(x)$	9
13.5	Condições de contorno para cada secção	9
13.6	Resultados obtidos	9
14	Resultados e Gráficos	12
15	Conclusão	13

1 Apresentação do Trabalho

2 Introdução

Este trabalho tem como objetivo a análise da envoltória do momento fletor em uma viga isostática sob a ação de uma carga móvel. O estudo inclui a consideração de cargas permanentes e móveis e a determinação dos valores máximos e mínimos do momento fletor ao longo da viga.

3 Dados para o Trabalho

Os seguintes valores devem ser adotados:

Equipe	c (m)	b (cm)	h (cm)	$F_1 = F_2$ (kN)	F_3 (kN)	$q_{\text{móvel}}$ (kN/m)
01	2,0	30	100	4,0	12,0	2,0

Tabela 1: Parâmetros para o cálculo da envoltória

4 Definições e Parâmetros

4.1 Viga Isostática sob a Ação de uma Carga Móvel

A viga isostática será submetida a um carregamento móvel do tipo trem, além de sua carga permanente correspondente ao peso próprio do concreto armado e de esforços pontuais.

4.2 Carga Permanente

A carga permanente é representada pelo peso próprio da viga, considerando uma seção de dimensões $b \times h$ cm²:

- base da viga: $b = 30\text{cm}$ cm;
- altura da viga: $h = 100\text{cm}$ cm.
- densidade específica do concreto: $\rho = 2000\text{kg/m}^3$
- aceleração da gravidade: $g = 9,81\text{m/s}^2$
- carga permanente: $q_{\text{perm}} = \rho \cdot g \cdot b \cdot h = 5,886\text{kN/m} \downarrow$
- Módulo de Elasticidade do Concreto: $E_c = 200\text{GPa}$
- Inércia da Seção Transversal: $I = \frac{b \cdot h^3}{12} \rightarrow I = 2,5 \times 10^6 \text{ cm}^4$
- Distância entre as forças: $d = 1,5\text{m}$
- Comprimento de secção: $c = 2\text{m}$
- Número de seções: $n = 11$ (incluindo as extremidades)

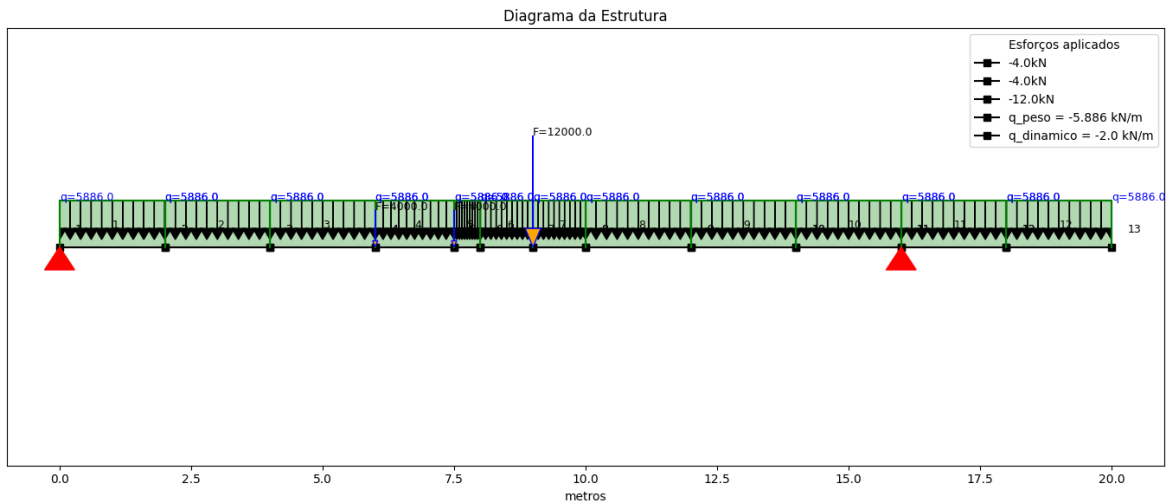


Figura 1: Viga Isostática Simulada

4.3 Cargas Móveis

O carregamento móvel é representado por um trem-tipo, com as seguintes características:

- carga móvel: $q_{\text{móvel}} = 2 \text{ kN/m} \downarrow$
- Forças pontuais: $F_1 = F_2 = 4 \text{ kN}$ e $F_3 = 12 \text{ kN} \downarrow$
- comprimento do trem: $L = 1,5 \text{ m}$
- distância entre os trens: $a = 0 \text{ m}$
- número de trens: $n = 3$

As três cargas móveis foram distribuídas entre os pontos $S4$ e $S6$ da viga. Além dos carregamentos pontuais F_1 , F_2 e F_3 , que também foram distribuídos entre os mesmos pontos.

5 Memorial de Cálculo

A viga será dividida em 11 seções, incluindo as extremidades. O cálculo do momento fletor será realizado para cada seção, considerando a carga permanente e móvel. O momento fletor será calculado para as seguintes situações: O Cálculo se inicia com a identificação dos esforços cortantes e das reações de apoio. A partir daí, é possível determinar o momento fletor em cada seção da viga.

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_A + R_B = q_1 \cdot 20 + q_2 \cdot 4 + (P_1 + P_2 + P_3) \quad (1)$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow R_B \cdot 16 - q_1 \cdot 20 \cdot \frac{20}{2} - q_2 \cdot 4 \cdot \left(\frac{6+10}{2} \right) - P_1 \cdot 6 - P_2 \cdot 7,5 - P_3 \cdot 9 = 0 \quad (2)$$

6 Tabela de Cálculo da Envoltória

A envoltória do momento fletor deve ser calculada conforme a tabela a seguir:

Seção	M_{perm} (kN.m)	$M_{móvel,max}$ (kN.m)	$M_{móvel,min}$ (kN.m)	M_{max} (kN.m)	M_{min} (kN.m)
S1	0	0	0	0	0
S2					
S3					
S4					
S5					
S6					
S7					
S8					
S9					
S10					
S11	0	0	0	0	0

Tabela 2: Tabela para o traçado da envoltória

7 Gráficos da Envoltória

Para a construção da envoltória, serão traçadas três curvas:

- **Curva 1 (preta):** Representa os valores da coluna (1) da Tabela 2.
- **Curva 2 (vermelha):** Representa os valores da coluna (4).
- **Curva 3 (azul):** Representa os valores da coluna (5).

8 Conclusão

Os resultados obtidos devem ser analisados e discutidos, levando em consideração os efeitos da carga móvel e permanente sobre o comportamento estrutural da viga.

9 Observações

1. O trabalho deve ser entregue em sala no dia XX/02/25 (terça-feira).
2. A equipe deve conter até quatro participantes.
3. Os cálculos devem ser apresentados manuscritos.
4. Os gráficos devem ser gerados em software gráfico.
5. O coordenador deve anexar a lista dos participantes e suas respectivas tarefas.

10 Referências Bibliográficas

- ALMEIDA, Maria Cascão Ferreira de. *Estruturas Isostáticas*. Carga Móvel (Páginas 143 a 164).

11 Dados do Problema

11.1 Geometria da Viga

A viga analisada apresenta os seguintes parâmetros geométricos:

- **Largura (b):** 30 cm = 0.30 m
- **Altura (h):** 100 cm = 1.00 m
- **Comprimento do trecho analisado:** $c = 2$ m

O momento de inércia da seção transversal é calculado como:

$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{(0.30)(1.00)^3}{12} = 0.025 \text{ m}^4 \quad (3)$$

11.2 Propriedades do Material

- **Módulo de elasticidade (E):** 200×10^9 Pa
- **Módulo de elasticidade transversal (G):** 80×10^9 Pa
- **Massa específica (ρ):** 2000 kg/m³
- **Coeficiente de Poisson (ν):** 0.3

11.3 Carregamentos Aplicados

A viga está sujeita a:

- Forças pontuais:

$$F_1 = -4 \times 10^3 \text{ N}, \quad F_2 = -4 \times 10^3 \text{ N}, \quad F_3 = -12 \times 10^3 \text{ N}$$

- Carga distribuída móvel:

$$q_{\text{móvel}} = -2 \times 10^3 \text{ N/m}$$

- Carga distribuída do peso próprio:

$$q_{\text{peso}} = -A_{\text{área}} \times \rho \times g = -0.30 \times 1.00 \times 2000 \times 9.81 = -5880 \text{ N/m}$$

12 Cálculo das Reações de Apoio

O equilíbrio de forças na viga é dado por:

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_A + R_B + q_{\text{peso}}(L_{\text{spam1}} + L_{\text{spam2}}) + q_{\text{móvel}}(2c) + F_1 + F_2 + F_3 = 0 \quad (4)$$

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow R_A + R_B = 145720 \text{ N} \quad (5)$$

Já o equilíbrio de momentos em relação ao ponto A é expresso como:

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow q_{\text{peso}} \frac{20^2}{2} + q_{\text{móvel}} \frac{(10^2 - 6^2)}{2} + F_1 \times 6 + F_2 \times 7.5 + F_3 \times 9 + R_B \times 16 = 0 \quad (6)$$

Resolvendo o sistema de equações acima, encontramos os valores das reações de apoio:

$$R_A = 58020 \text{ N}, \quad R_B = 87700 \text{ N} \quad (7)$$

13 Determinação dos Esforços na Viga

13.1 Momento Fletor $M(x)$

A função do momento fletor ao longo da viga é descrita pelas equações de macaulay para cada trecho de interesse, no caso:

$$M(x) = \begin{cases} R_A x + \frac{q_{\text{peso}}}{2} x^2, & 0 \leq x < 2 \\ R_A x + \frac{q_{\text{peso}}}{2} x^2, & 2 \leq x < 6 \\ R_A x + \frac{q_{\text{peso}}}{2} x^2 + \frac{q_{\text{móvel}}}{2} (x - 6)^2 + F_1(x - 6) + F_2(x - 7.5), & 6 \leq x < 8 \\ R_A x + \frac{q_{\text{peso}}}{2} x^2 + \frac{q_{\text{móvel}}}{2} (x - 6)^2 + F_1(x - 6) + F_2(x - 7.5) + F_3(x - 9), & 8 \leq x < 10 \\ R_A x + \frac{q_{\text{peso}}}{2} x^2 + \frac{q_{\text{móvel}}}{2} (x - 6)^2 + F_1(x - 6) + F_2(x - 7.5) + F_3(x - 9) - \frac{q_{\text{móvel}}}{2} (x - 10)^2, & 10 \leq x < 12 \\ R_A x + \frac{q_{\text{peso}}}{2} x^2 + \frac{q_{\text{móvel}}}{2} (x - 6)^2 + F_1(x - 6) + F_2(x - 7.5) + F_3(x - 9) - \frac{q_{\text{móvel}}}{2} (x - 10)^2, & 12 \leq x < 14 \\ R_A x + \frac{q_{\text{peso}}}{2} x^2 + \frac{q_{\text{móvel}}}{2} (x - 6)^2 + F_1(x - 6) + F_2(x - 7.5) + F_3(x - 9) - \frac{q_{\text{móvel}}}{2} (x - 10)^2, & 12 \leq x < 14 \\ R_A x + \frac{q_{\text{peso}}}{2} x^2 + \frac{q_{\text{móvel}}}{2} (x - 6)^2 + F_1(x - 6) + F_2(x - 7.5) + F_3(x - 9) - \frac{q_{\text{móvel}}}{2} (x - 10)^2 + R_B(x - 16), & 14 \leq x < 16 \\ R_A x + \frac{q_{\text{peso}}}{2} x^2 + \frac{q_{\text{móvel}}}{2} (x - 6)^2 + F_1(x - 6) + F_2(x - 7.5) + F_3(x - 9) - \frac{q_{\text{móvel}}}{2} (x - 10)^2 + R_B(x - 16), & 16 \leq x \leq 20 \end{cases} \quad (8)$$

13.2 Força Cortante $V(x)$

O esforço cortante é obtida pela derivada do momento fletor:

$$V(x) = -\frac{dM}{dx} \quad (9)$$

13.3 Inclinação $\theta(x)$

O ângulo de inclinação é calculado por:

$$\theta(x) = \int \frac{M(x)}{EI} dx \quad (10)$$

13.4 Deflexão Vertical $y(x)$

A equação de deflexão da viga é obtida integrando o ângulo de inclinação:

$$y(x) = \int \theta(x) dx \quad (11)$$

13.5 Condições de contorno para cada secção

13.6 Resultados obtidos

Tabela 3: **Resumo das Condições Atualizadas**

Ponto	Esforço Cortante $V(x)$	Momento Fletor $M(x)$
$x = 0m$ (apoio simples)	$V(0) = R_A$	$M(0) = 0$
$x = 6m$ (carga pontual P_1)	$V(6^+) = V(6^-) - P_1$	$M(6^-) = M(6^+)$
$x = 7.5m$ (carga pontual P_2)	$V(7.5^+) = V(7.5^-) - P_2$	$M(7.5^-) = M(7.5^+)$
$x = 9m$ (carga pontual P_3)	$V(9^+) = V(9^-) - P_3$	$M(9^-) = M(9^+)$
$x = 16m$ (apoio simples)	$V(16^+) = V(16^-) - R_B$	$M(16) = 0$

Tabela 4: Resultados dos Nós

Ponto	id	Força Horizontal (N)	Força Vertical (N)	Torque (N.m)	Deslocamento Horizontal (m)	Deslocamento Vertical (m)	Deflexão (rad)
S1	1	-0.000000	-54020.000000	0	-0.000000	0.000000	0.000006
S2	2	0.000000	0.000000	104268.000000000	0.000000	0.000011	0.000005
S3	3	0.000000	-0.000000	184992.000000000	0.000000	0.000020	0.000004
S4 + F1	4	-0.000000	-0.000000	248172.000000000	0.000000	0.000026	0.000002
F2	5	0.000000	-0.000000	275808.000000000	0.000000	0.000028	0.000000
S5	6	-0.000000	-0.000000	247900.000000000	0.000000	0.000028	-0.000000
F3	7	0.000000	0.000000	188448.000000000	0.000000	0.000028	-0.000001
S6	8	-0.000000	-0.000000	-2588.00000000000	0.000000	0.000026	-0.000002
S7	9	0.000000	-0.000000	22912.000000000	0.000000	0.000019	-0.000004
S8	10	0.000000	-0.000000	32868.000000000	0.000000	0.000010	-0.000005
S9	11	-0.000000	-83700.000000	27280.000000000	-0.000000	0.000000	-0.000005
S10	12	-0.000000	0.000000	0	0.000000	-0.000010	-0.000005
S11	13	-0.000000	0.000000	0	0.000000	-0.000019	-0.000005

14 Resultados e Gráficos

Os gráficos a seguir representam os diagramas estruturais da viga:

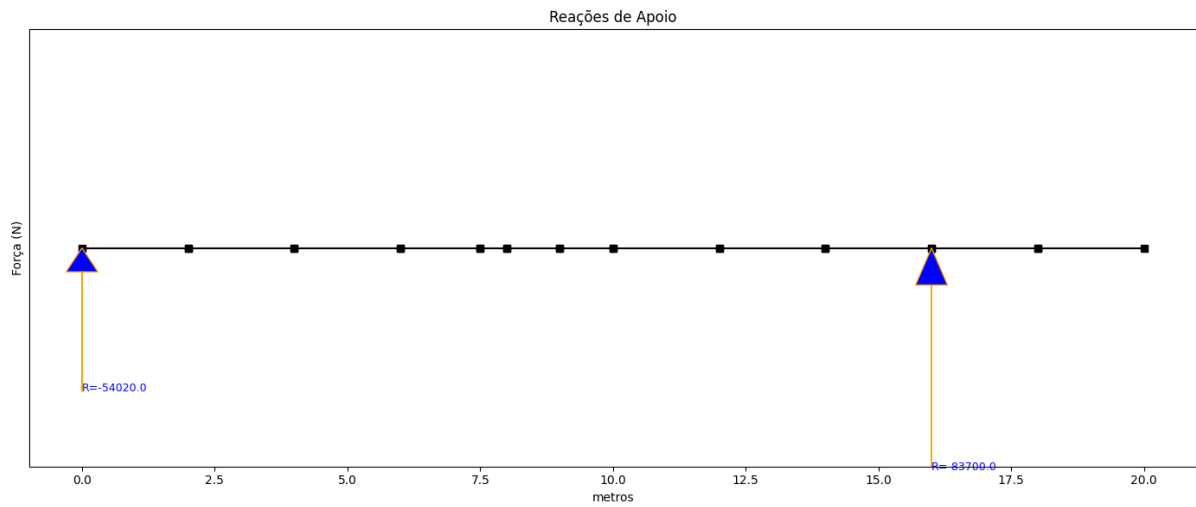


Figura 2: Reações de Apoio

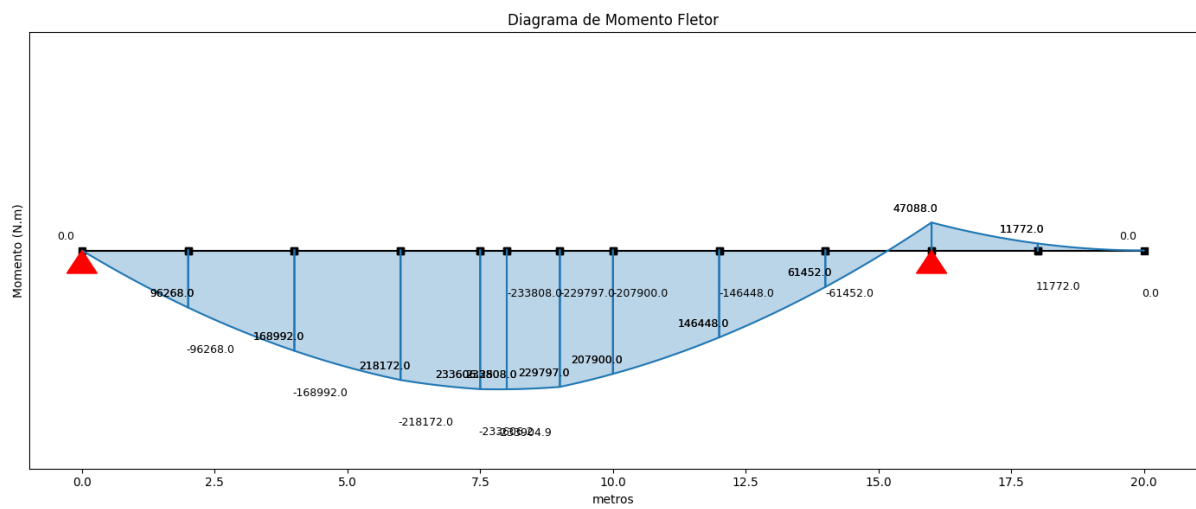


Figura 3: Diagrama de Momento Fletor

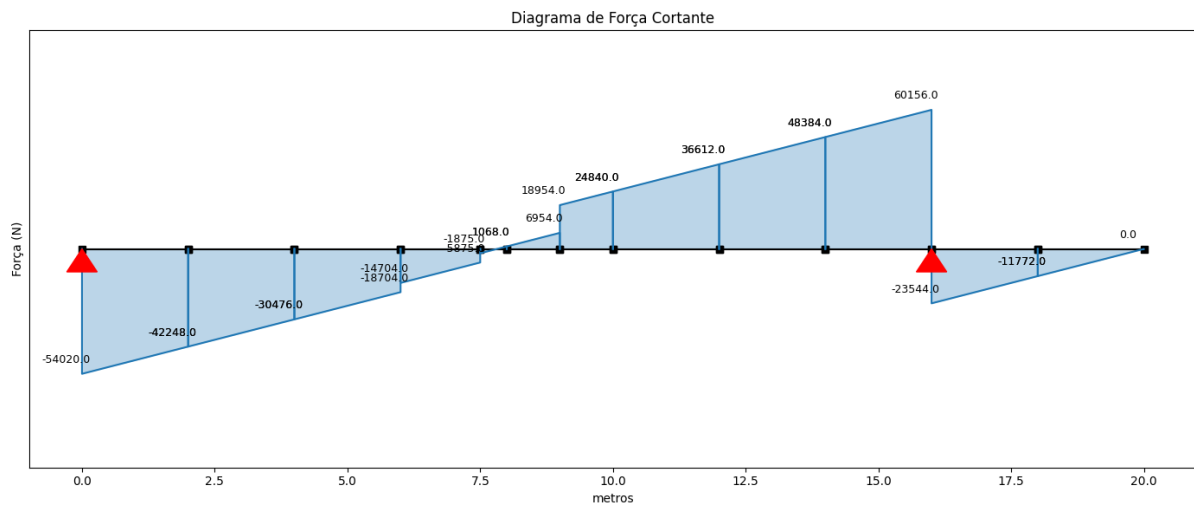


Figura 4: Diagrama de Força Cortante

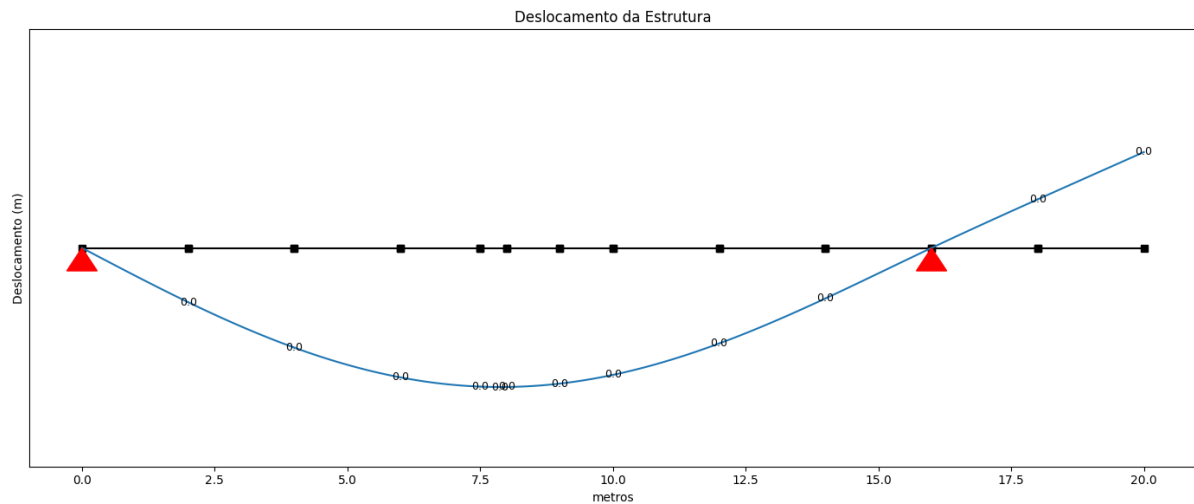


Figura 5: Deformação da Viga

15 Conclusão

A análise estrutural revelou as distribuições de momento fletor, força cortante e deslocamento ao longo da viga. O método simbólico utilizando Python permitiu calcular as equações dos esforços, garantindo precisão nos resultados.